

PROJET AGV

Cahier des Charges Fonctionnel

Equipe :

Jean LAPORTE
Vianney ROUMAZEILLES
Sacha DUQUESNOIS
Aurélien HUET
Axelle TCHINTOU

Version du : 03/11/2025

SOMMAIRE

I. Contexte et justification.....	3
II. Objectifs du projet.....	4
III. Expression fonctionnelle.....	5
III.1. Fonctions principales.....	5
III.2. Fonctions secondaires.....	5
III.3. Fonctions contraintes.....	5
III.4. Diagramme de pieuvre.....	6
III.5. Schéma de l'entrepôt.....	7
IV. Contraintes.....	8
IV.1. Qualitatives.....	8
IV.2. Financières et organisationnelles.....	8
V. Critères d'acceptation.....	9
VI. Hypothèses.....	10
VII. Risques identifiés.....	11
VII.1. Risques liés au déroulement du projet.....	11
VII.2. Risques techniques et qualitatives.....	11
VIII. Livrables attendus.....	12
IX. Synthèse et limites du projet.....	13
IX.1. Synthèse.....	13
IX.2 Limites du projet.....	14
X. Conclusion.....	15
XI. Annexes.....	16
XI.2. Functional Breakdown Structure (FBS) AGV 1 et AGV 2.....	16
XI.3. Product Breakdown Structure (PBS).....	18

I. Contexte et justification

Aujourd'hui, les usines de production sont de plus en plus automatisées. Afin de répondre à la demande croissante des industries, les industriels doivent trouver de nouvelles solutions techniques et managériales. Les innovations, tout aussi étranges les unes que les autres, vont bon train. Chaque entreprise cherche à être la première à innover dans son entreprise. En fonction de la capacité et des besoins des entreprises, la solution sera plus rapide à venir. Certains vont estimer leurs besoins d'amélioration sur des critères managériaux, des équipes mieux formées, mieux sélectionnées et mieux accompagnées. D'autres vont se concentrer sur des avancées technologiques. Utiliser de nouvelles machines de production avec une refonte des lignes de production.

Parmi les innovations présentes, l'AGV fit son apparition. Il s'agit d'un robot capable de se déplacer de façon autonome et de transporter des charges plus ou moins lourdes en fonction du besoin. Cette machine se présente comme une alternative sérieuse pour des entreprises désireuses de faire évoluer leur production de manière significative.

C'est dans cette optique que nous intervenons. Étant spécialisé dans la création et la mise en place d'AGV dans une usine de production et de logistique, nous répondons à l'appel d'un industriel. Une usine souhaite profiter de nos services afin de faire évoluer sa production. Sa production de petite poupée nécessite une refonte et une amélioration. Son leitmotiv est simple, produire plus avec une plus grande fiabilité.

Nous avons donc pour objectif de concevoir deux AGV complémentaires pour automatiser la circulation des produits et des pièces détachées dans une chaîne de fabrication. Les deux AGV se ressembleront dans de nombreux points, mais n'auront pas exactement la même utilisation.

- AGV principal : transporte le produit en cours de fabrication. Il s'arrête au quatre postes de travail des opérateurs et retourne à sa position de départ par un autre chemin.
- AGV secondaire : approvisionne les postes en pièces détachées à la demande des opérateurs. Il va éviter les obstacles présents sur sa route. Ainsi, il fera des allers et retours entre les postes de production et le magasin de stock.

II. Objectifs du projet

Pour la réalisation de ce projet, nous définissons plusieurs objectifs différents à prendre en compte :

- Êtres autonomes.
- Transporter jusqu'à 5 kg de charge.
- Suivre un parcours défini avec des arrêts précis.
- Se déplacer en évitant les obstacles et garantir la sécurité.

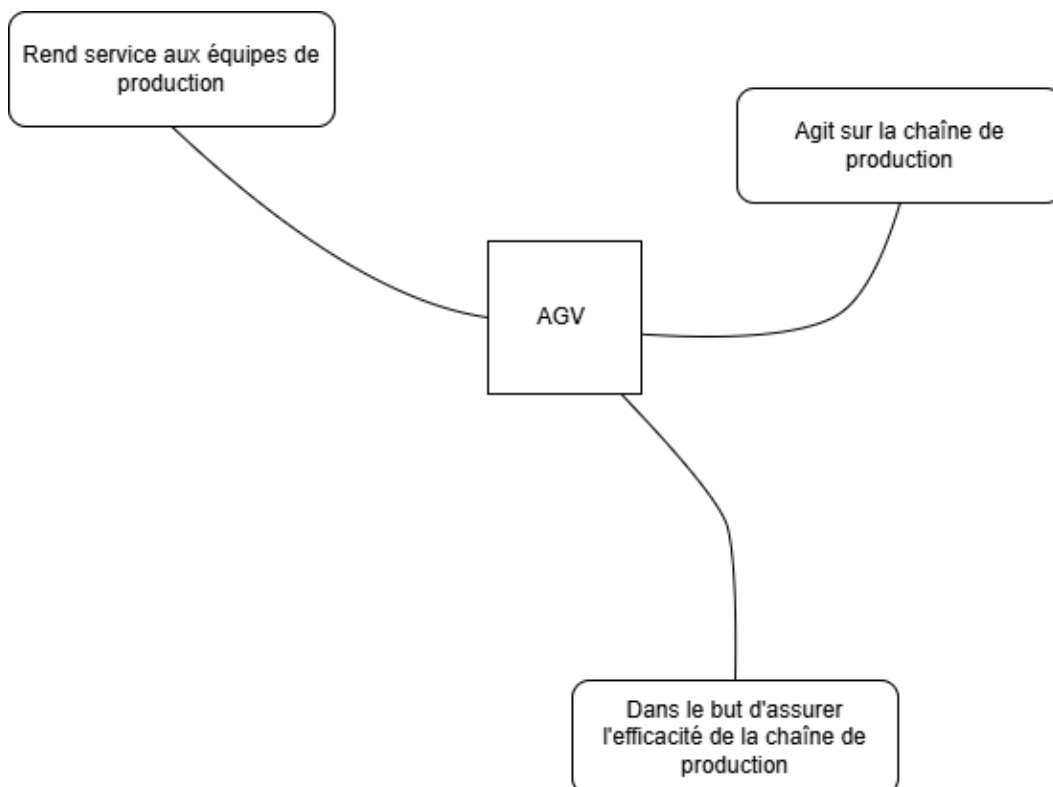


Figure 1 : Diagramme Bête à cornes des AGV

III. Expression fonctionnelle

Avant de réaliser de façon physique notre projet, nous devons établir la ou les fonctions à laquelle va répondre notre projet. Nous allons séparer les fonctions en différentes catégories, principales, secondaires et fonctions de contraintes.

III.1. Fonctions principales

- FP1 (AGV 1) : Transport de charge entre les opérateurs
- FP1 (AGV 2) : Transport de charge entre les postes opérateurs et le stock

III.2. Fonctions secondaires

- FS1 : Communiquer avec le système
- FS2 : Éviter les obstacles

III.3. Fonctions contraintes

- FC1 : Normes de sécurités
- FC2 : Environnement
- FC3 (AGV 1) : Poste opérateur 1
- FC3 (AGV 2) : Stocks
- FC4 (AGV 1) : Poste opérateur 2 ; 3
- FC4 (AGV 2) : Poste opérateur 1 ; 2 ; 3
- FC5 : Gestion de la batterie
- FC6 : Intégration des produits sur AGV
- FC7 : Base de charge
- FC8 : Poste opérateur 4

III.4. Diagramme de pieuvre

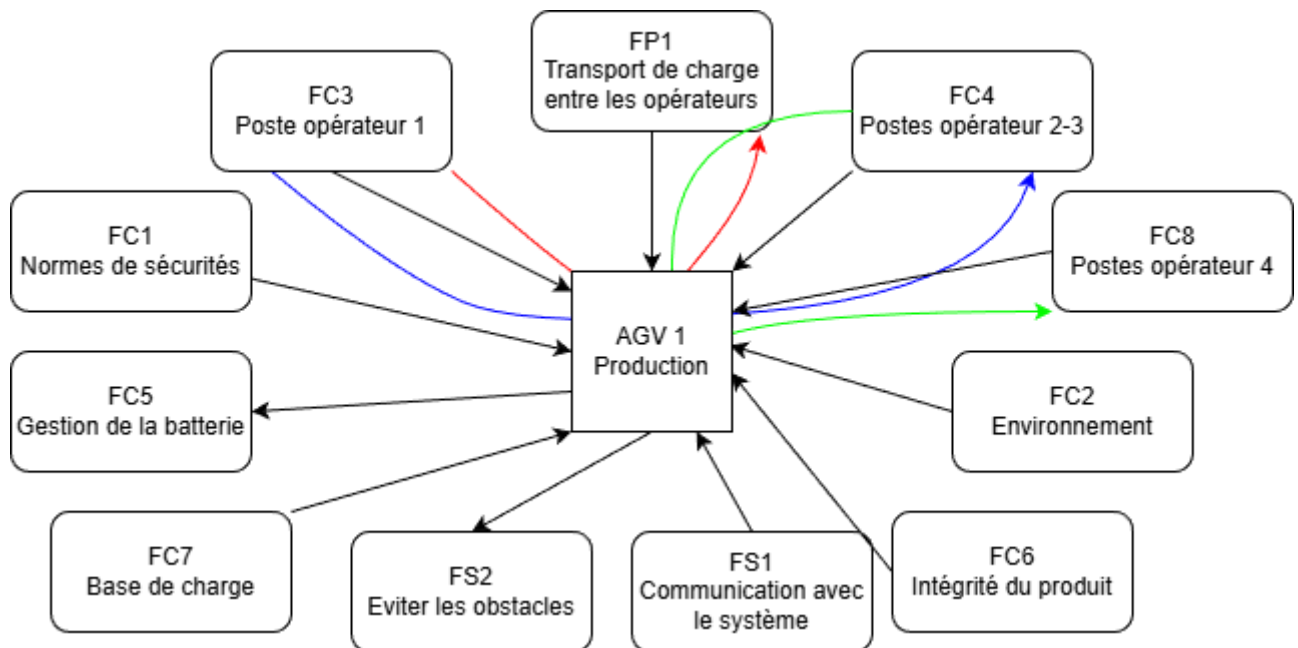


Figure 2 : Diagramme d'environnement de pieuvre pour l'AGV 1

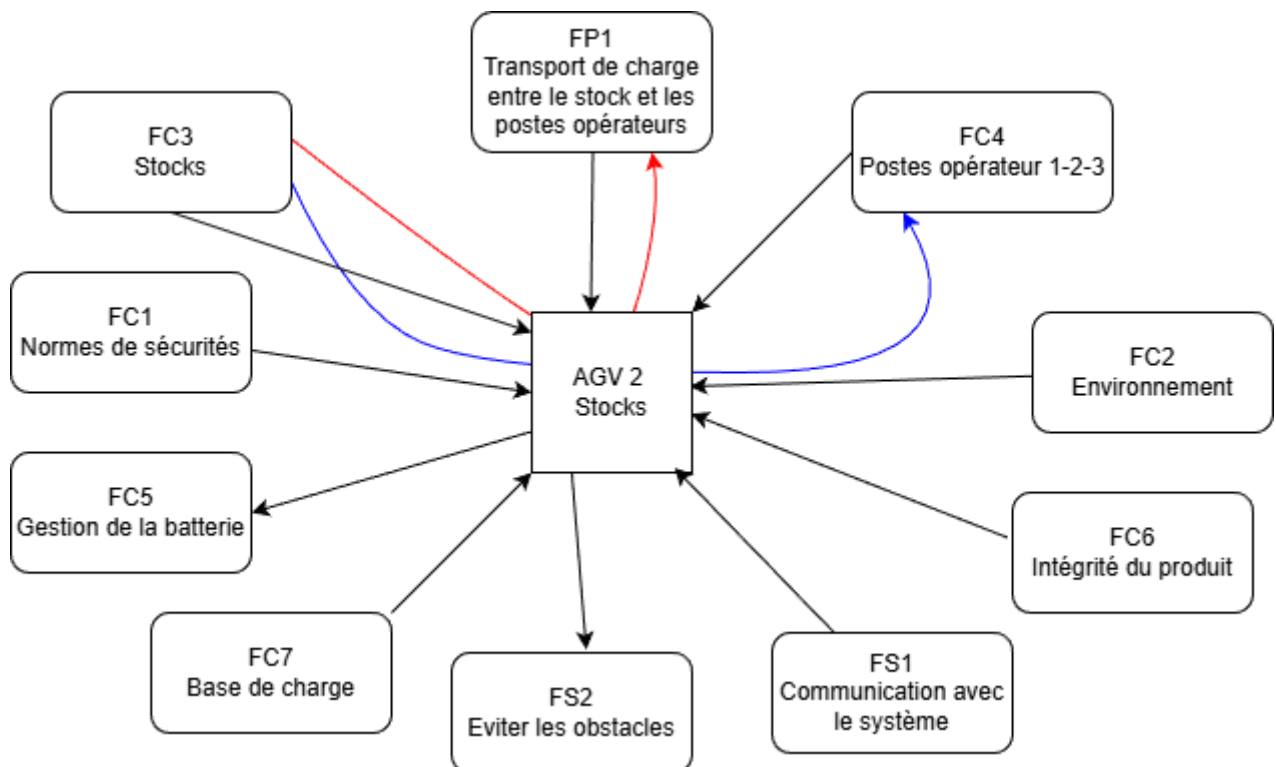


Figure 3 : Diagramme d'environnement de pieuvre pour l'AGV 2

III.5. Schéma de l'entrepôt

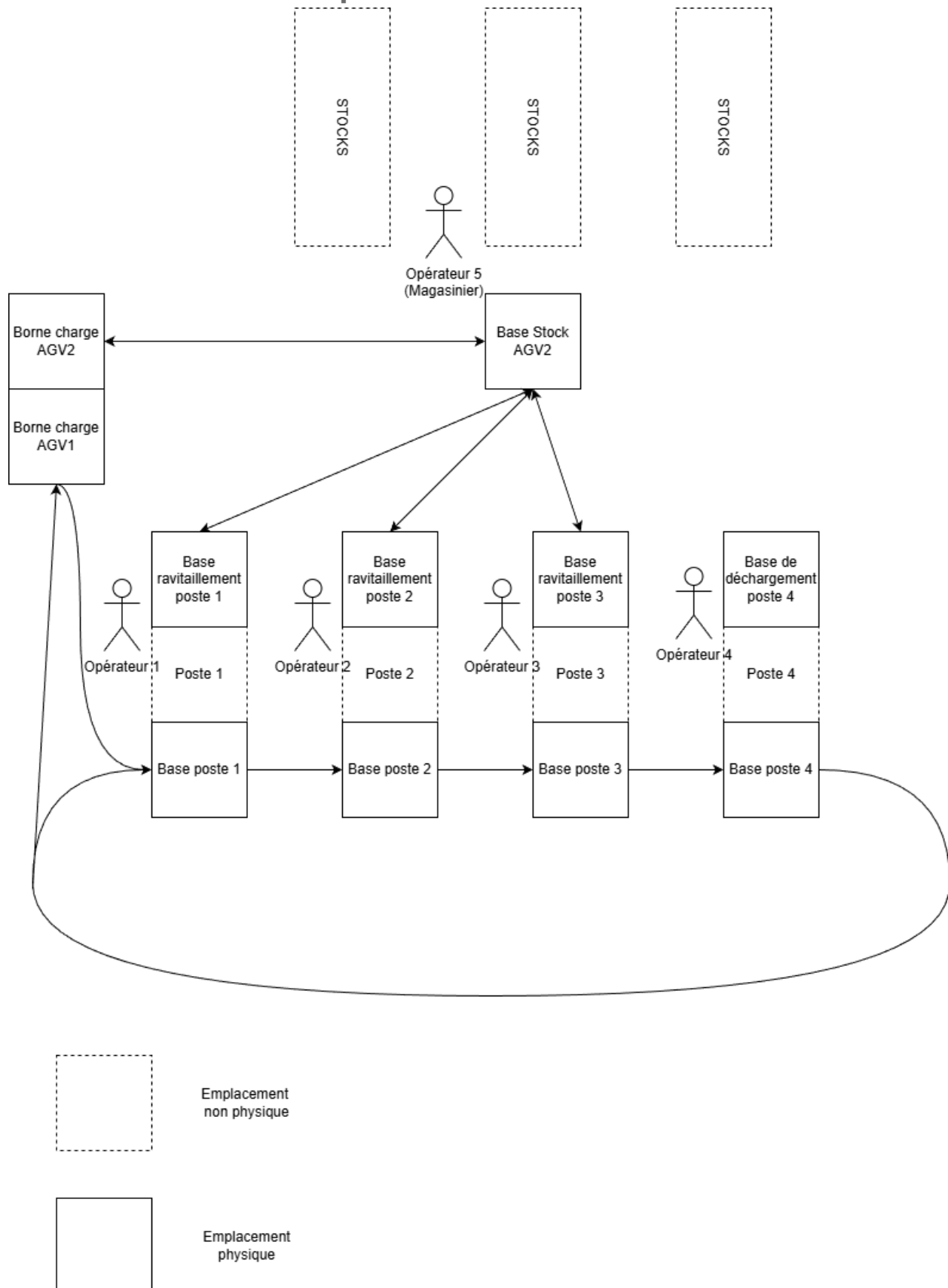


Figure 4 : Schéma de l'entrepôt

IV. Contraintes

Dans la réalisation de notre projet, nous pouvons relever différentes contraintes. Ces dernières sont déterminées par l'expérience des concepteurs et des contraintes que nous pouvons rencontrer dans la réalisation même de notre projet. Ainsi, nous pouvons dissocier les contraintes en deux grandes catégories. Une première partie, qualitative, et une seconde, financières et organisationnelles.

IV.1. Qualitatives

- Fiabilité et sécurité du déplacement des AGV (0 collision)
- La taille des AGV doit être entre 20 cm et 40 cm de longueur max , 25 cm largeur, 20 cm en hauteur au maximum.
- Les AGV doivent être conçus pour supporter une charge de 5 kg sans déformation ni instabilité.
- Autonomie $\geq$ 30 minutes de travail (utilisation normale).
- Ergonomie adaptée pour la manutention, une utilisation simple et sûre pour les opérateurs grâce à une interface claire, un accès facile aux composants pour une maintenance aisée.
- Réaction rapide aux commandes et obstacles.

IV.2. Financières et organisationnelles

- Le projet doit être livré dans un délai de 9 mois (fin du mois de juin).
- Respecter le planning.
- Assurer une bonne coordination entre les membres de l'équipe.
- Utiliser le matériel disponible à l'école pour réduire les dépenses.
- Prévoir un coût pour les imprévus.
- Le choix des composants doit avoir un bon compromis entre coût et performance.

V. Critères d'acceptation

La validation et l'aboutissement du projet AGV seront conditionnés par le respect et la démonstration effective de plusieurs critères soigneusement définis. Ces indicateurs clés permettront d'évaluer objectivement l'efficacité de la solution technique développée.

- Les AGV doivent fonctionner de manière autonome sur le parcours défini.

Le véhicule doit pouvoir être capable de naviguer et exécuter l'ensemble de ses tâches sur un parcours défini sans aucune intervention humaine, intégrant ainsi mécanismes de détection d'obstacle et de gestion de trajectoire.

- Les arrêts sur le parcours doivent être précis (± 10 cm).

Les arrêts des AGV aux points de déchargement/chargement devront être précis avec une tolérance maximale fixée à ± 10 cm. Cette exigence est cruciale pour l'intégration de l'appareil au sein du site de production

- Être apte à transporter jusqu'à 5 Kg de charges sans perdre de la stabilité.

L'AGV doit être apte à transporter une charge utile allant jusqu'à 5kg. Cette capacité doit être assurée sans aucune perte de stabilité ni déformation structurelle du châssis et des différents composants. Cela afin de garantir l'intégrité physique de l'appareil, de la charge et des opérateurs.

- Présenter une autonomie minimale de 30 minutes en fonctionnement continu.

Le système d'alimentation électrique devra garantir une autonomie minimale de 30 minutes en fonctionnement continu. Ce critère est essentiel pour maximiser le temps de travail effectif et minimiser la fréquence des cycles de charge.

VI. Hypothèses

Afin de réaliser au mieux notre projet, nous prenons en compte différentes hypothèses que nous déterminons nous-mêmes. Ce sont des critères qui se rapprochent des conditions d'utilisation dans une entreprise. Ces différentes hypothèses vont nous permettre de prévoir une détermination adéquate des conditions d'utilisation de nos AGV.

- Le sol de l'usine est plat.
- Les capteurs détectent correctement les obstacles
- Le parcours doit être assez large pour lui permettre d'éviter les obstacles sans problème.
- Les charges sont uniformément réparties.
- L'utilisation se fait dans un environnement industriel donc l'AGV doit fonctionner en continu entre 10 °C et 45 °C et supporter une humidité entre 0% et 90%.

Afin de répondre aux mieux aux contraintes de notre projet, nous prévoyons son utilisation dans une usine avec un sol plat. Cela va faciliter le déplacement de nos AGV dans l'espace.

Nous prévoyons une bonne lecture des capteurs dans notre utilisation. Cela va aussi passer par une propreté dans l'usine.

Il est nécessaire de faire évoluer nos AGV dans un large périmètre. Cela va permettre de faciliter le déplacement des AGV en évitant les obstacles dans l'usine.

Afin de conserver l'intégrité structurelle de nos AGV, nous prévoyons une répartition uniforme des charges sur la machine. Ainsi, usure plus lente de certains composants (roues...).

Les températures d'utilisation de nos AGV correspondent aux valeurs recensées par l'INRS. Cette dernière va préconiser, pour le travail dans une usine, de travailler entre 10 °C et 45 °C. De plus, le taux d'humidité doit se trouver dans une plage entre 0 et 90%. Cela correspond aux normes NF 35-102 et NF EN ISO 7730 du Code du travail.

VII. Risques identifiés

Dans le cadre de la réalisation de ce projet, nous avons identifié plusieurs risques potentiels. Ils se répartissent en deux catégories : les risques liés au déroulement du projet et les risques techniques et qualitatifs liés au fonctionnement du système. Nous retrouverons tous les risques détaillés dans un diagramme d'Ishikawa.

VII.1. Risques liés au déroulement du projet

- Manque de connaissance et d'implication entre les membres de l'équipe.
- Mauvaise coordination et planification d'équipe irréaliste.
- Budget insuffisant ou choix de matériel hors budget.

VII.2. Risques techniques et qualitatives

- Manque d'information sur l'environnement (poussière ...)
- Mauvaises qualités des matériaux utilisés.
- Défaillances des composants utilisés
- Autonomie de la batterie sous-dimensionnée
- Mauvaise gestion de la charge maximale du produit.
- Erreur de programmation.

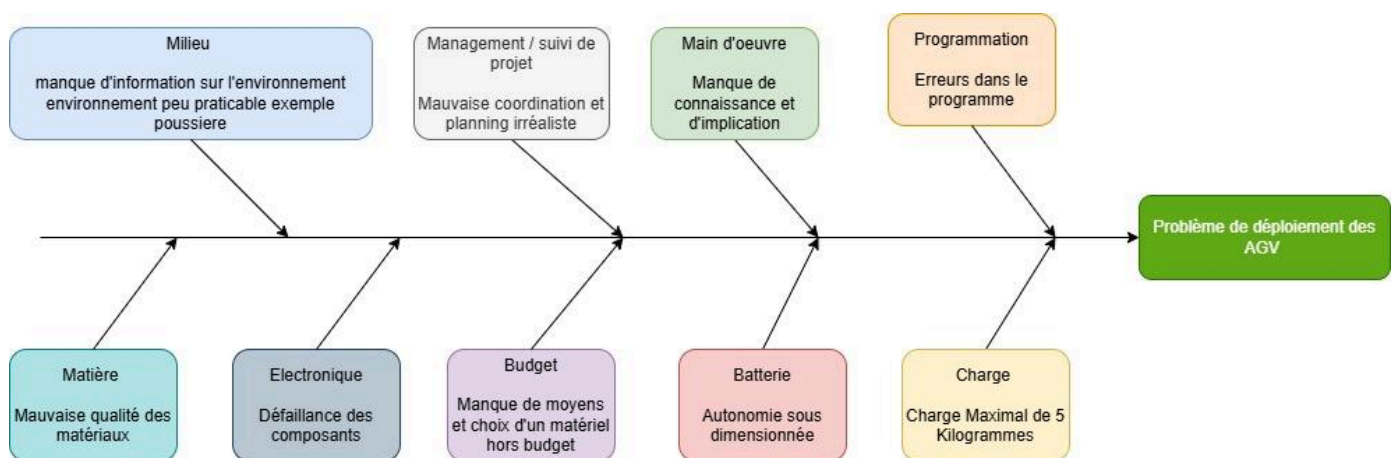


Figure 5 : Diagramme de causes d'Ishikawa

VIII. Livrables attendus

Plusieurs rendus sont attendus pour la réalisation du projet :

- Cahier des charges
- Cahier de conception
- Site web
- Prototype des AGV.
- Schéma technique.

Le site web sera conçu pour être la plateforme de communication publique et officielle du projet permettant une diffusion large et accessible de ses objectifs, de son avancement et de ses résultats.

Techniquement, le site sera livré sous la forme d'un dossier organisé comprenant un ensemble de fichiers HTML qui correspondront chacun à une page spécifique (Accueil, présentation, équipe, illustration, ...) assurant ainsi une navigation claire et structurée pour l'utilisateur.

Pour améliorer l'expérience utilisateur, et faciliter la compréhension des éléments techniques, le site comportera des illustrations et des éléments multimédias (schémas, photographies, vidéos de démonstration, ...)

Un prototype des AGV sera également fourni. Il sera constitué de plans 3D permettant la visualisation du rendu final ainsi que la liste des composants et matériaux qui seront nécessaires à la réalisation du projet.

Enfin, des schémas techniques composés de l'architecture réseau du système, de schémas justifiant le choix des matériaux ou encore des documentations techniques permettant d'apporter des précisions sur la sélection des composants électroniques et microcontrôleurs.

IX. Synthèse et limites du projet

IX.1. Synthèse

Le projet vise à concevoir et réaliser deux véhicules autoguidés (AGV) destinés à automatiser la circulation de pièces et de produits finis dans une chaîne de production de petites poupées. L'objectif principal est d'améliorer la productivité et la fiabilité du flux de production tout en réduisant les interventions manuelles et les risques d'erreur ou d'accident.

Le premier AGV assurera le transport des produits en cours de fabrication entre les postes opérateurs, selon un parcours défini comportant plusieurs arrêts précis.

Le second AGV sera chargé de l'approvisionnement en pièces détachées depuis le stock jusqu'aux postes de travail, en répondant à la demande des opérateurs et en évitant les obstacles rencontrés sur sa trajectoire.

La conception s'appuie sur une approche intégrée, fonctionnelle et économique, prenant en compte les contraintes de sécurité, d'autonomie (≥ 30 min), de charge (≤ 5 kg), et d'encombrement ($\leq 40 \times 25 \times 20$ cm).

Le travail d'équipe repose sur la répartition claire des rôles, la coordination des tâches et l'utilisation des ressources disponibles au sein de l'école.

IX.2 Limites du projet

Le périmètre du projet est délibérément restreint afin d'assurer la faisabilité dans le temps imparti et le cadre budgétaire fixé.

Ce que le projet comprend :

- La conception mécanique et électronique des deux AGV (structure, motorisation, capteurs, alimentation).
- Le développement et le test d'un prototype fonctionnel respectant les critères d'autonomie et de précision d'arrêt.
- La documentation technique complète, incluant schémas et cahier des charges.

Ce que le projet ne comprend pas :

- L'industrialisation à grande échelle ou la certification CE.
- L'intégration logicielle avec un système de gestion de production (MES ou ERP).
- Les essais en environnement industriel réel (tests réalisés uniquement en environnement simulé).

Contraintes majeures à respecter :

- Budget maximal : 1 500 €, validé au 1^{er} septembre.
- Ressources limitées à cinq ingénieurs projet.
- Durée maximale : 9 mois, incluant conception, tests et documentation.
- Disponibilité du matériel exclusivement à partir des ressources de l'école.

X. Conclusion

Ce projet constitue une avancée majeure de l'entreprise. De la logistique en passant par la production, la fiabilité de l'entreprise sera augmentée. Ce projet constitue une réelle réponse possible à l'automatisation des entreprises.

Ce projet peut aussi être étendu à un cadre plus large. Avec de légères modifications, nous pouvons penser à pouvoir l'installer dans de nouvelles entreprises. Il ne s'agit pas simplement d'un projet fixe, mais d'une solution forte synonyme des plus grandes innovations.

Ce projet peut aussi être l'incubateur de nouvelles innovations. Avec l'ajout et le perfectionnement de technologies, nous pouvons obtenir un outil de pointe pour l'industrie. Nous pouvons penser à des axes d'améliorations dans le domaine de l'optimisation du logiciel de suivi. Une plus grande communication et interopérabilité entre les différentes parties. Une intégration au réseau peut aussi être étudiée ainsi qu'une plus grande gestion multi-AGV. Ce projet est à considérer comme un point de départ pour de plus grandes perspectives d'innovations.

L'avenir de ce produit ne dépend pas de la technologie appliquée, mais des cerveaux à l'œuvre.

XI. Annexes

XI.2. Functional Breakdown Structure (FBS) AGV 1 et AGV 2

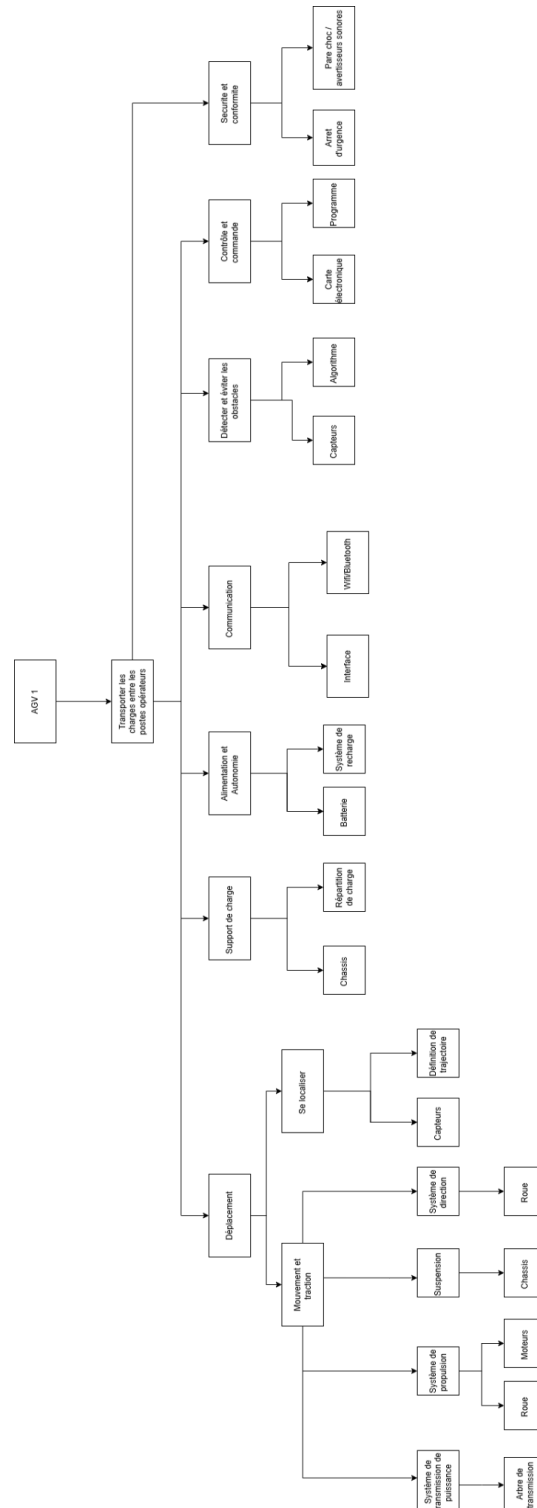


Figure 6 : Functional Breakdown Structure (FBS) AGV 1

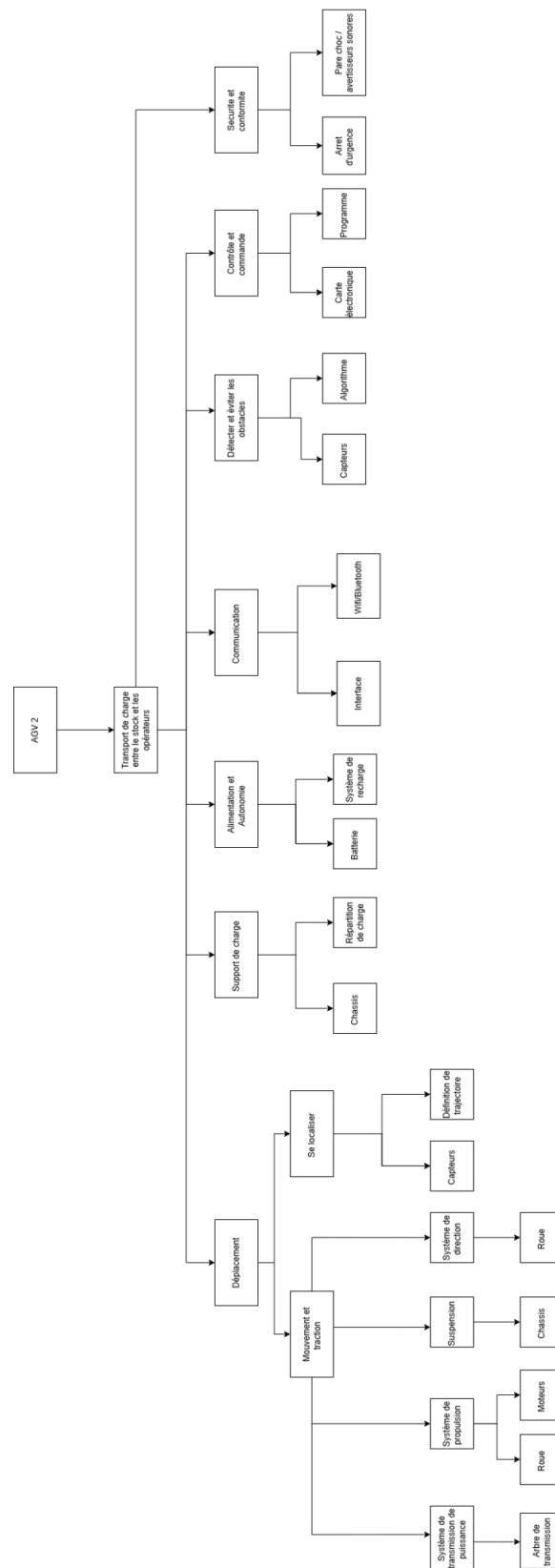


Figure 7 : Functional Breakdown Structure (FBS) AGV 2

XI.3. Product Breakdown Structure (PBS)

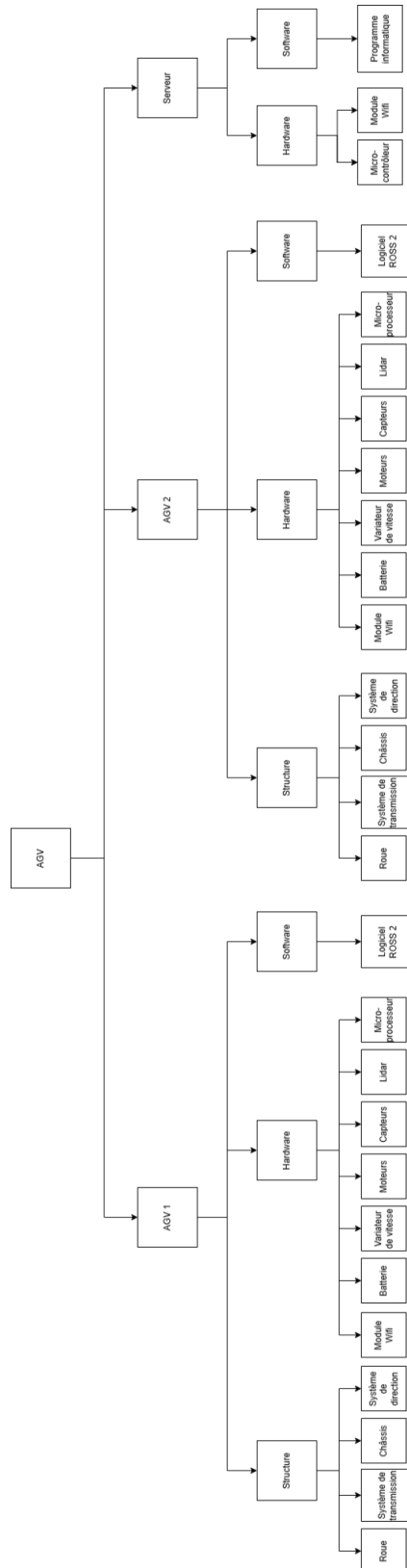


Figure 8 : Product Breakdown Structure (PBS)